

\newpage

START HÄR

LÄSINSTRUKTION FÖR REPLIT

1. LÄS DENNA SIDA FÖRST
2. Studera bilderna (UI_REFERENS_*.png)
3. Läs huvudspecen (HUVUDSPEC.pdf)
4. Bekräfta att du förstått INNAN du börjar koda

\vspace{1cm}

MATS VISION

“En tydlig, hierarkisk vy där planeraren kan filtrera, gruppera och tilldela uppgifter till team och veckor. Layouten ska följa bilderna EXAKT.”

\vspace{0.5cm}

KRITISKA REGLER

```
\begin{center}
\begin{tabular}{|l|l|}
\hline
\textbf{✗ GÖR ALDRIG} & \textbf{✓ GÖR ALLTID} \\\hline
Använd “beläggning” eller “kapacitet” & Använd “uppgifter” \\\hline
Använd “ordrar” & Använd “uppgifter” \\\hline
Avvik från bilderna & Följ bilderna PIXEL-PERFEKT \\\hline
Gissa 30-meters-regeln & Använd Haversine-formel \\\hline
Skippa hierarkisk gruppering & Implementera Objekt/Kund/Orderkoncept \\\hline
Glöm multi-tenant & Filtrera ALLTID på tenantId \\\hline
\end{tabular}
\end{center}

\vspace{0.5cm}
```

FILER DU HAR FÅTT

1. REPLIT_01_Grovplanering_HUVUDSPEC.pdf
 Komplette teknisk spec med allt du behöver
2. REPLIT_02_Grovplanering_SNABBGUIDE.pdf
 Detta dokument (läs först)
3. UI_REFERENS_huvudvy.png
 Exakt layout för huvudvy
4. UI_REFERENS_tilldela_modal.png
 Exakt layout för tilldelningsmodal

\newpage

VAD ÄR GROVPLANERING?

Enkelt flöde

1. Planeraren ser EJ PLANERADE uppgifter
2. Filtreerar (distrikt, tid, typ, status)
3. Grupperar (Objekt/Kund/Orderkoncept)
4. Markerar uppgifter (kryssrutor)
5. Tilldelar till TEAM + VECKA
6. Uppgifterna flyttas till veckoplanering

Skillnad mot finplanering

Grovplanering	Finplanering
Team + Vecka	Specifik dag + tid
Gruppering	Rutt-optimering
Batch-tilldelning	Enskild schemaläggning
Översiktsnivå	Detaljnivå

\vspace{1cm}

DE TRE GRUPPERINGARNA

1. Orderkoncept

Definition: Ett avtal, abonnemang eller projekt som genererar uppgifter

Exempel:

- KINAB-AVTAL-10245 (BRF Solsidan)
 - Årsavtal för sophantering
 - Genererar 18 uppgifter/år
 - Utförs på 8 olika objekt

När används: När du vill se alla uppgifter från samma avtal/projekt

2. Kund

Definition: Den juridiska enheten som betalar
Kan ha flera orderkoncept och objekt

Exempel:

- BRF Solsidan
 - 3 orderkoncept (olika avtal)
 - 8 objekt (olika byggnader)
 - 32 uppgifter totalt

När används: När du vill se allt arbete för en specifik kund

3. Plats (Objekt) — 30-meters-regeln

Definition: Fysisk plats där arbete utförs
Objekt inom 30m = samma arbetsplats

Exempel:

-  Miljörum A (59.3456, 18.0721)
 - ‡ 15 meter
 -  Miljörum B (59.3457, 18.0722)
 - ‡ 25 meter
 -  Återvinning (59.3458, 18.0723)
- Dessa 3 grupperas till EN arbetsplats
→ Teamet kan utföra alla på samma besök

När används: STANDARDVAL — Optimerar logistik för fältteam

\vspace{0.5cm}

30-meters-beräkning (Haversine)

```
function isWithin30Meters(obj1: Objekt, obj2: Objekt): boolean {
  const R = 6371000; // jordens radie i meter
  const dLat = (obj2.latitude - obj1.latitude) * Math.PI / 180;
  const dLon = (obj2.longitude - obj1.longitude) * Math.PI / 180;
  const a = Math.sin(dLat/2) * Math.sin(dLat/2) +
    Math.cos(obj1.latitude * Math.PI / 180) *
    Math.cos(obj2.latitude * Math.PI / 180) *
    Math.sin(dLon/2) * Math.sin(dLon/2);
  const c = 2 * Math.atan2(Math.sqrt(a), Math.sqrt(1-a));
  return R * c <= 30;
}
```

\newpage



CHECKLISTA INNAN START

Kopiera denna checklista och bocka av innan du börjar koda:

- ☐ Jag har läst båda PDFerna
- ☐ Jag har studerat bilderna noggrant
- ☐ Jag förstår skillnaden mellan Objekt/Kund/Orderkoncept
- ☐ Jag förstår 30-meters-regeln
- ☐ Jag vet vilka komponenter som behövs
- ☐ Jag har en plan för implementation (11 steg)
- ☐ Jag vet hur jag testar mot bilderna
- ☐ Jag vet att "Objekt" är standardgruppering
- ☐ Jag vet att markerade rader ska ha ljusblå bakgrund
- ☐ Jag vet att alla API-anrop måste filtrera på tenantId

OM NÅGOT ÄR OKLART: FRÅGA INNAN DU BÖRJAR!

\vspace{1cm}



VANLIGA MISSTAG (UNDBIK!)



Misstag 1: Fel terminologi

ANVÄND INTE:

- "ordrar"
- "beläggning"
- "kapacitet"
- "jobb"

ANVÄND:

- "uppgifter"
- "produktionstid"
- "tillgänglig tid"
- "uppgifter"

✗ Misstag 2: Avvika från layout

FEL:

- Ändra färger
- Ändra kolumnordning
- Ta bort KPI:er
- Ändra layout till vertikalt

RÄTT:

- Följ bilderna EXAKT
- Samma färger, samma ordning
- Alla 5 KPI:er i båda korten
- Dashboard: 2 kort side-by-side

✗ Misstag 3: Glöm multi-tenant

FEL:

```
SELECT * FROM uppgifter
```

RÄTT:

```
SELECT * FROM uppgifter WHERE tenantId = ?
```

✗ Misstag 4: Skippa validering

FEL:

- Tillåt tom team-val
- Tillåt tom vecka-val
- Skippa kommentarlängd-check

RÄTT:

- Validera team finns
- Validera vecka format (V01-V53)
- Max 250 tecken kommentar

✗ Misstag 5: Statiska dashboard-siffror

FEL:

- Hårdkodade värden
- Uppdateras inte vid filter
- Uppdateras inte vid markering

RÄTT:

- Vänster kort = SUM av filtrerade
- Höger kort = SUM av markerade (live)

\newpage

SNABB TEKNISK ÖVERSIKT

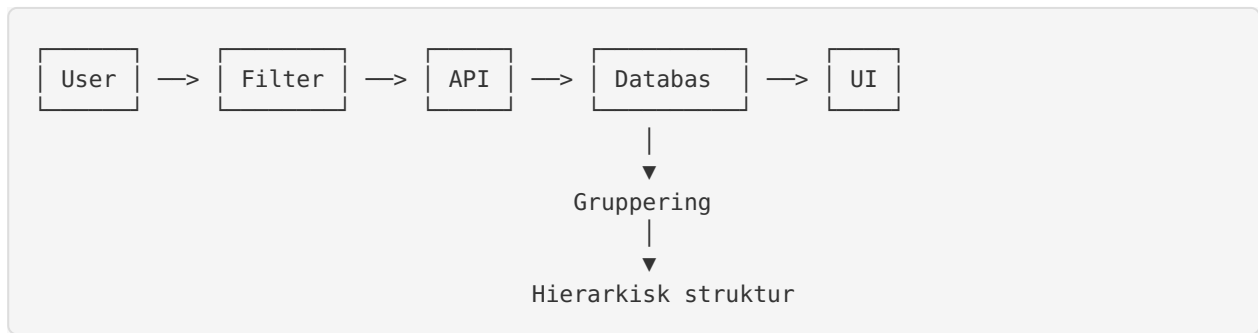
Stack

FRONTEND	
→ React + TypeScript	
→ Tailwind CSS	
→ React hooks för state	
BACKEND	
→ Node.js / Next.js API routes	
→ Prisma ORM	
→ Multi-tenant filtrering	
DATABAS	
→ PostgreSQL	
→ 6 tabeller (Tenant, Kund, Objekt, Orderkoncept, Team, Uppgift)	

Huvudkomponenter

1. Dashboard
 - 2 kort med 5 KPI:er vardera
 - Uppdateras automatiskt
2. FilterPanel
 - Geografi, Tidsperiod, Typ, Status
 - **Exp**anderbar med "Fler filter"
3. UppgiftTabell
 - Hierarkisk med gruppering
 - 12 kolumner
 - Kollapsbar
4. TilldelaModal
 - Popup för batch-tilldelning
 - Team + Vecka + Kommentar
 - Summering av urval

Dataflöde



\newpage

IMPLEMENTATION: 11 STEG

☐	STEG 1: Datamodell & Databas	(dag 1)	☐
☐	☐ Prisma schema + migration		☐
☐	STEG 2: Seed-data	(dag 1)	☐
☐	☐ Testdata som matchar bilderna		☐
☐	STEG 3: API-endpoints	(dag 1-2)	☐
☐	☐ 7 endpoints med filtrering + gruppering		☐
☐	STEG 4: Dashboard	(dag 2)	☐
☐	☐ 2 kort, 5 KPI:er vardera		☐
☐	STEG 5: Filter-panelen	(dag 2-3)	☐
☐	☐ Alla filter med rätt layout		☐
☐	STEG 6: Hierarkisk tabell	(dag 3-4)	☐
☐	☐ MEST KOMPLEX! 12 kolumner, gruppering		☐
☐	STEG 7: Gruppering	(dag 4)	☐
☐	☐ Radioknappar + omgruppering		☐
☐	STEG 8: Markering & ☐ åtgärder	(dag 4-5)	☐
☐	☐ Kryssrutor + batch- ☐ åtgärder		☐
☐	STEG 9: Tilldelningsmodalen	(dag 5)	☐
☐	☐ Modal med summering		☐
☐	STEG 10: Pagination	(dag 5)	☐
☐	☐ Sidnummer + statuslegend		☐
☐	STEG 11: Integration & Test	(dag 6)	☐
☐	☐ Koppla ihop allt, testa mot bilder		☐

STEG 6 är mest komplex

Hierarkisk tabell kräver:

- Grupprad med summering

- Underrader med alla 12 kolumner
- Expand/collapse-funktion
- Markering på både grupp- och radnivå
- Ljusblå highlight för markerade
- Statusfärger (5 olika)
- Responsiv kolumnbredd

Tips: Implementera i denna ordning:

1. Statisk tabell med hårdkodade värden
2. Lägg till expand/collapse
3. Lägg till markering
4. Koppla till API
5. Lägg till gruppering
6. Polera färger och spacing

\newpage



TESTNING MOT BILDERNA

Visuell jämförelse

GÖR DETTA INNAN DU SÄGER ATT DU ÄR KLAR:

1. Öppna UI_REFERENS_huvudvy.png
2. Öppna din implementation i webbläsaren
3. Placera fönstren sida vid sida
4. Jämför PIXEL-FÖR-PIXEL:
 - ☐ Dashboard-korten (storlek, avstånd, KPI:er)
 - ☐ Filterpanelen (layout, knappar)
 - ☐ Grupperingsradioknapparna
 - ☐ Tabellen (kolumner, ordning, bredd)
 - ☐ Grupprad (bakgrund, ikon, text)
 - ☐ Underrad (färger, innehåll)
 - ☐ Pagination (knappar, layout)
 - ☐ Statuslegend (färger, text)
5. Öppna UI_REFERENS_tilldela_modal.png
6. Klicka "Tilldela markerade" i din app
7. Jämför modalen:
 - ☐ Storlek och placering
 - ☐ Inforuta (färg, kant, ikon)
 - ☐ Dropdowns (ikoner)
 - ☐ Kommentarsfält
 - ☐ Summering (5 nyckeltal)
 - ☐ Knappar (färg, storlek, position)

Funktionstester

TESTA DESSA FLÖDEN:

- ✓ Filtrering
 1. Välj "Distrikt Norr" → Filtrera
 2. Bara uppgifter i Norr visas
 3. Dashboard vänster uppdateras
- ✓ Markering
 1. Markera 3 rader
 2. Dashboard höger visar summering för 3 rader
 3. Rader har ljusblå bakgrund
- ✓ Gruppering
 1. Standard = Objekt (förvald)
 2. Byt till Kund → Tabellen omgrupperas
 3. Grupprad visar korrekt summering
- ✓ Tilldelning
 1. Markera 10 rader
 2. Klicka "Tilldela markerade"
 3. Modal visar "10 uppgifter"
 4. Välj team + vecka
 5. Klicka "Tilldela"
 6. Status → Tilldelad, team satt, vecka satt
- ✓ Expand/collapse
 1. Klicka på grupprad
 2. Underrader göms
 3. Pil ändras från ▼ till ►

\newpage

SUPPORT & FRÅGOR

Om något är oklart

FRÅGA INNAN DU KODAR!

Det är bättre att fråga än att bygga fel.

Vanliga frågor

Q: Vad betyder "multi-tenant"?

A: Varje kund (tenant) ser bara sina egna data. Alla queries måste filtrera på `tenantId`.

Q: Vad är skillnaden mellan Objekt och Kund?

A: Objekt = fysisk plats. Kund = juridisk enhet som äger flera objekt.

Q: Hur fungerar 30-meters-regeln?

A: Använd Haversine-formeln för att beräkna avstånd mellan koordinater. Se HUVUDSPEC avsnitt 2.3.

Q: Måste jag följa bilderna EXAKT?

A: JA! Färger, spacing, ordning, allt. Detta är Mats exakta vision.

Q: Vad händer om jag inte har koordinater för objekt?

A: Då kan inte 30-meters-regeln användas. Gruppera då bara per namn.

\vspace{1cm}



SAMMANFATTNING

De 5 viktigaste punkterna

1. LÄS BILDERNA
☐ Följ dem pixel-för-pixel
2. HIERARKISK TABELL
☐ Grupprad + underrader med **expand**/collapse
3. LIVE DASHBOARD
☐ Vänster = filter, Höger = markerade
4. MULTI-TENANT
☐ Filtrera ALLTID på tenantId
5. TESTA MOT BILDER
☐ Visuell jämförelse innan klar

Nästa steg

1. ☒ Du har läst denna guide
2. ☐ Studera bilderna (5 min)
3. ☐ Läs HUVUDSPEC (30 min)
4. ☐ Bekräfta förståelse
5. ☐ Börja med STEG 1 i implementation

\vspace{2cm}

\begin{center}

\Large\textbf{LYCKA TILL!}

\normalsize

\textit{Följ specen, följ bilderna, fråga vid tveksamhet.}

\vspace{0.5cm}

\textbf{Mats räknar med dig! 💪}

\end{center}